آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

طرح درس

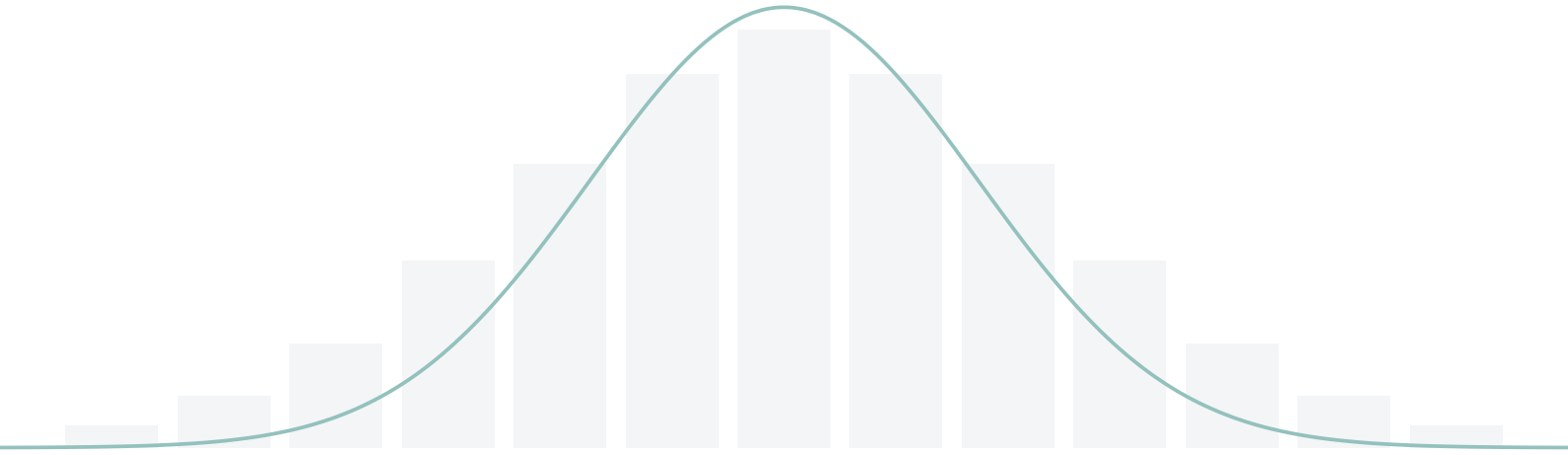
اهداف، سرفصل‌ها و ارزشیابی

Course Syllabus

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

۱. اهداف کلی درس

پس از گذراندن این درس، دانشجو قادر خواهد بود:

۱. مدل‌سازی عدم قطعیت در سیستم‌های مهندسی با استفاده از فضای نمونه، پیشامد و اصول موضوعه احتمال.
۲. محاسبه احتمال شرطی، استقلال و به‌کارگیری قضیه بیز در مسایل تشخیص، ارتباطات و قابلیت اطمینان.
۳. تحلیل متغیرهای تصادفی (یک‌متغیره و چندمتغیره) و توابع آن‌ها، امید ریاضی، گشتاورها، کوواریانس و همبستگی.
۴. استفاده از قضیه حد مرکزی برای تقریب توزیع‌ها و تحلیل نمونه‌های بزرگ.
۵. استنباط آماری شامل برآورد پارامتر، فاصله اطمینان و آزمون فرض.
۶. اعتبارسنجی محاسبات نظری با تحلیل داده و مثال‌های عددی.
۷. تفکر آماری برای تصمیم‌گیری مهندسی under uncertainty (تفاوت احتمال و آمار، جامعه و نمونه، پارامتر و آماره).

۲. جایگاه درس در برنامه درسی

این درس پل بین **ریاضیات پایه** و **دروس تخصصی مهندسی** (ارتباطات، کنترل، پردازش سیگنال، یادگیری ماشین، قابلیت اطمینان) است.

- **نیمه اول (ماژول‌های ۱–۱۱):** احتمال — از مدل به پیش‌بینی.
- **نیمه دوم (ماژول‌های ۱۲–۱۶):** آمار — از داده به مدل.

۳. رویکرد آموزشی

- **تلفیق نظریه و شبیه‌سازی:** هر مفهوم با مثال‌های مهندسی و تحلیل نظری همراه است.
- **تأکید بر مثال‌های مهندسی:** کانال مخابراتی، رادار، قابلیت اطمینان، تشخیص عیب، شبکه.
- **یادگیری فعال:** حل مسایل، پروژه شبیه‌سازی، تحلیل داده‌های واقعی.

۴. سرفصل تفصیلی و توزیع زمانی (۱۶ هفته)

هفته	ماژول	موضوعات اصلی	فعالیت عملی
۱	Module 1	آزمایش تصادفی، فضای نمونه، پیشامد، اصول موضوعه احتمال	شبیه‌سازی سکه، تأیید قواعد جمع
۲	Module 1	احتمال شرطی، استقلال، قضیه بیز، قضیه احتمال کل	شبیه‌سازی کانال BSC، تشخیص عیب با بیز

هفته	ماژول	موضوعات اصلی	فعالیت عملی
۳	Module 2	متغیر تصادفی یک‌متغیره، CDF، PMF ،PDF	ترسیم $\frac{\text{CDF}}{\text{PDF}}$ تجربی و نظری
۴	Module 3	توزیع‌های مهم (برنولی، دوجمله‌ای، پواسون، نمایی، نرمال، یکنواخت)	تولید داده تصادفی، برازش توزیع
۵	Module 4	امید ریاضی، گشتاورها، واریانس، نامساوی‌ها	تخمین گشتاورها با مونت‌کارلو
۶	Module 5	توابع متغیر تصادفی (تبدیل‌ها، توزیع مجموع، min/max)	تبدیل متغیر و مقایسه هیستوگرام
۷	Module 6	دو متغیر تصادفی: توزیع توأم، حاشیه‌ای، شرطی	شبیه‌سازی توأم، بررسی استقلال
۸	Module 7	توابع دو متغیر تصادفی (جمع، ضرب، نسبت)	محاسبه توزیع مجموع دو RV
۹	Module 8	امید ریاضی شرطی، پیش‌بینی، خطای MMSE	رگرسیون خطی ساده با مونت‌کارلو
۱۰	Module 9	کوواریانس، همبستگی، ضریب همبستگی	محاسبه ماتریس کوواریانس نمونه‌ای
۱۱	Module 10	بردارهای تصادفی، توزیع نرمال چندمتغیره	تولید داده چندمتغیره نرمال
۱۲	Module 11	قضیه حد مرکزی (CLT)، تقریب نرمال	نمایش همگرایی میانگین نمونه
۱۳	Module 12	مقدمه آمار: جامعه/نمونه، پارامتر/آماره، توزیع نمونه‌ای $\bar{X}$ و S^2	شبیه‌سازی توزیع نمونه‌ای، اثر n
۱۴	Module 13	برآورد پارامتر: MLE، روش گشتاورها، ویژگی‌های برآوردگر	برآورد پارامتر توزیع نمایی/نرمال
۱۵	Module 14	فاصله اطمینان برای میانگین، واریانس، نسبت	ساخت CI با شبیه‌سازی، بررسی پوشش
۱۶	Module 15	آزمون فرض: خطای نوع $\frac{I}{II}$، توان، آزمون t، χ^2	آزمون فرض با داده شبیه‌سازی‌شده

۵. روش ارزشیابی

- تمرین هفتگی
- آزمون میان‌ترم

- آزمون پایان‌ترم